

Simone Colli

SVILUPPATORE & FOTOGRAFO FREELANCE | LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFORMATICHE

✉ info.dev@simonecolli.com | 🏠 simonecolli.com | 📱 simonecolli | 🌐 Simone Colli

Istruzione

Università di Parma

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFORMATICHE, VOTO: 110/110 CON LODE

Parma, Italia

Settembre 2024 - Luglio 2026

Titolo della tesi: Miglioramento dei flussi di lavoro di pangenomica computazionale. Relatore Prof. V. Bonnici

Università di Parma

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA, VOTO: 108/110

Parma, Italia

Settembre 2021 - Luglio 2024

Titolo della tesi: Un algoritmo parallelo per il calcolo dell'omologia di sequenza in analisi pangenomiche. Relatore Prof. V. Bonnici

havce CTF team, Università di Parma

CORSO DI CYBERSECURITY

Parma, Italia

2021 & 2024

Un programma di formazione in cybersecurity per studenti universitari e delle scuole superiori organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity. (CyberChallenge.it)

Pattinatore artistico su rotelle

ATLETA DI ALTO LIVELLO

Italia

2007 - 2023

Credo che lo sport, soprattutto quando praticato a un alto livello, possa essere considerato un mezzo di insegnamento; non solo da una prospettiva professionale, ma anche personale, perché insegna i valori dell'organizzazione, della perseveranza, della pazienza, della resilienza, e molte altre competenze che rientrano nella categoria delle soft skills.

Esperienza

Libero professionista

SVILUPPATORE SOFTWARE FREELANCE

Remoto

Gennaio 2026 - Presente

- Progettazione e sviluppo di soluzioni software personalizzate per clienti privati e piccole imprese, curando l'intero ciclo di vita del software.
- Sviluppo di applicazioni web e tool di automazione
- Gestione della relazione con il cliente: analisi dei requisiti, stesura di preventivi e manutenzione post-rilascio.

Libero professionista

FOTOGRAFO FREELANCE

Gennaio 2026 - Presente

Servizi fotografici per privati ed eventi. Per gestire la consegna degli scatti ai clienti ho progettato e sviluppato in autonomia la piattaforma *Photography delivery* (vedi sezione Progetti).

unipr-org

FONDATORE & MAINTAINER

Gennaio 2024 - Presente

Un'organizzazione che riunisce gli studenti dell'Università di Parma per collaborare su materiali educativi e progetti open-source. (github.com/unipr-org)

Tutor

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Parma, Italia

Febbraio 2026 - Giugno 2026

Tutor di "Sistemi operativi" per il corso di laurea triennale in informatica.

Tutor Freelance

IN PRESENZA & ONLINE

Febbraio 2022 - Gennaio 2026

Ho fornito servizi di tutoraggio per studenti universitari e delle scuole superiori. Argomenti: C, C++, Java, Python, algoritmi e strutture dati, sviluppo web.

Tutor

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Parma, Italia

Settembre 2025 - Dicembre 2025

Tutor di "Ingegneria del Software" per il corso di laurea triennale in informatica.

Seminario: Uso di librerie grafiche per l'implementazione di software

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Parma, Italia

16 Giugno 2025 - 19 Giugno 2025

Bootcamp intensivo incentrato sui fondamenti della programmazione Python e sull'utilizzo di una libreria grafica. Il percorso didattico ha culminato nella programmazione di un'applicazione (il gioco Pong), fornendo ai partecipanti competenze pratiche nello sviluppo software.

Tutor

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Parma, Italia

Febbraio 2025 - Giugno 2025

Tutor di "Sistemi operativi" per il corso di laurea triennale in informatica.

Seminario: Il tutorato sotto diverse prospettive e strumenti informatici a supporto

Parma, Italia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

24 gennaio 2025

Seminario in cui sono state presentate e discusse diverse prospettive (studente, tutor e docente) e le relative problematiche inerenti al ruolo del tutor.

Tutor

Parma, Italia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Settembre 2024 - Dicembre 2024

Tutor di "Ingegneria del Software" per il corso di laurea triennale in informatica.

Tirocinio formativo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Febbraio 2024 - Giugno 2024

Esperienza di tirocinio universitario rilevante lo sviluppo di un software parallelo per analisi pan-genomiche. Linguaggi utilizzati: C++, Python, Bash.

Progetti

MGP — Gestione produzione

LAVORO (IN CONTINUA ESPANSIONE)

- Piattaforma web full-stack per la gestione del reparto produzione di un'azienda manifatturiera: configurazione prodotto, generazione automatica di distinte e documenti (PDF/DXF) e ottimizzazione del piano di carico.
- Architettura a microservizi poliglotta, documentata con ADR e diagrammi C4. Stack: Laravel (PHP), React / TypeScript, Python (FastAPI/Flask), MySQL, Docker, Kubernetes (k3s).
- Integrazione industriale OT/IT: comunicazione con i PLC di fabbrica via OPC-UA, ottimizzazione combinatoria del piano di carico con MiniZinc e Google OR-Tools.

Configuratore di prodotto

LAVORO (IN SVILUPPO)

- Configuratore di prodotto 2D web: motore di flussi guidati a grafo per la configurazione da parte del cliente e canvas per la composizione di componenti con export in formato DXF.
- Stack: Laravel 12 / PHP 8.4, React 19 / TypeScript, PostgreSQL (modellazione del dominio su colonne jsonb).
- Sviluppo in Test-Driven Development, architettura ADR-driven e approccio security-by-design (validazione server-side, limiti anti-DoS).

Photography delivery

PERSONALE (PROTOTIPO, IN TEST ATTIVO)

- Piattaforma self-hosted a supporto dell'attività freelance di fotografia: gallery private con codice d'accesso, carrello, gestione ordini e consegna dei file in full-resolution dopo il pagamento.
- Stack: Python (FastAPI), Nuxt 3 / Vue, PostgreSQL, Redis, RQ (worker asincroni), Docker.
- Attenzione a sicurezza e conformità GDPR (cifatura AES-256-GCM dei dati di fatturazione, Argon2id, audit log) e pipeline di qualità completa: security scanning multi-tool e type-checking strict.

Freelance hub

PERSONALE

- Piattaforma self-hosted di automazione e CRM per l'attività da freelance: gestione dell'intero ciclo cliente (lead, preventivi, progetti, time tracking, contratti, pagamenti) con analytics di business e pianificazione del carico di lavoro.
- Architettura a microservizi con integrazioni Gmail/Google Calendar/webhook e assistente AI su LLM locali. Stack: Python (FastAPI), GraphQL (Strawberry), Nuxt 3 / Vue, PostgreSQL, MiniZinc, CLI.
- Ingegnerizzato con copertura dei test al 100% (oltre 800 test), type-checking strict (mypy/TypeScript) e pipeline DevSecOps completa (SAST, SBOM, security scanning multi-tool, SonarQube).

Sito web personale & portfolio

PERSONALE

- Sito-portfolio personale bilingue (IT/EN) per la presentazione di progetti, competenze, talk e di una sezione dedicata alla fotografia.
- Generazione statica (SSG) tramite pre-rendering per SEO e prestazioni. Stack: React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, Vite.
- Internazionalizzazione con i18next, SEO curato (Open Graph, Twitter Card, canonical), Google Analytics 4 e deploy continuo automatizzato su GitHub Pages tramite GitHub Actions.

Strumenti & Software

Ottimizzazione del Portafoglio Quantistico

PYTHON

2025

Sviluppo di uno strumento di ottimizzazione del portafoglio basato su Python, sfruttando la potenza del calcolo quantistico per migliorare la gestione del portafoglio e le strategie di investimento. Il progetto esplora il potenziale degli algoritmi ibridi VQE e QAOA, che combinano calcolo classico e quantistico, per risolvere problemi di Ottimizzazione Binaria Quadratica Non Vincolata (QUBO). Le simulazioni sono state progettate e implementate utilizzando Qiskit per valutare le prestazioni degli algoritmi in condizioni senza rumore e con rumore.

(github.com/simonecolli/quantum-portfolio-optimization)

Ottimizzazioni garanti accademici

ASP, PYTHON

2024

Sviluppo di un sistema automatizzato per l'assegnazione dei garanti accademici ai corsi universitari, rispettando normative ministeriali complesse. Il progetto include la creazione di una pipeline di pre-elaborazione dati e l'implementazione di un sistema basato su Answer Set Programming (ASP) per l'ottimizzazione dinamica dell'allocazione delle risorse. Il sistema garantisce scalabilità su diversi dataset, riducendo il ricorso a personale esterno e soddisfacendo i requisiti istituzionali e normativi. (github.com/simonecolli/ottimizzazione-garanti-accademici)

PanDelos-plus

C++, PYTHON, BASH

Da Febbraio 2024

Una revisione parallela in C++ del software PanDelos (github.com/InfOmics/PanDelos) per la scoperta di contenuti pan-genomici. (github.com/simonecolli/PanDelos-plus)

Libreria Deep Neural Network

C++, PYTHON

Da Maggio 2024

Una libreria C++ flessibile, modulare, facile da usare e ad alte prestazioni per costruire, addestrare e utilizzare reti neurali profonde. (github.com/unipr-org/deep-neural-network)

MazeProject

HTML, CSS, JS

Da Luglio 2022

Un'applicazione web user-friendly sviluppata per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, con l'obiettivo di rendere la comprensione degli algoritmi di ricerca basati su grafi più interessante, facile e piacevole. (github.com/simonecolli/MazeProject)

Certificazioni

2022 Responsive Web Design, FreeCodeCamp

In corso Data Visualization, FreeCodeCamp

Conferenze

BBCC-Meetings

Napoli

BBCC2024

27-29 novembre 2024

Presentazione orale di PanDelos-plus.

Competenze tecniche

Principali linguaggi di programmazione

C++, Java, Python, TypeScript, PHP, Bash scripting, HTML, JavaScript, CSS

Altri linguaggi di programmazione

C, C#, Objective-C, LaTeX, Markdown, Matlab, YAML, SASS.

Sistemi operativi

Linux, Windows, MAC OSX.

Ambienti di sviluppo

Visual Studio Code, Eclipse, Android Studio, Xcode.

Database

PostgreSQL, MySQL, Redis.

Strumenti creativi

Microsoft Office, Darktable, GIMP, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom Classic, Audacity.

Framework e altri strumenti

React, Vue.js, Nuxt, FastAPI, Flask, Laravel, GraphQL, Tailwind CSS, jQuery, Bootstrap, Vite, GitHub Actions, Grafana, Docker, Kubernetes, git, nginx, Apache Web Server, Oracle Virtual Box, Masterw

Competenze trasversali

Organizzazione, problem solving, lavoro di squadra, gestione dello stress, auto-sviluppo, resilienza, flessibilità, puntualità, perseveranza.

Lingue

Italiano (Madrelingua), Inglese (Intermedio).